

DSA - Vetores, Listas e Pilhas

Versão em JavaScript puro para iniciantes

Este material traz uma lista de exercícios de vetores, listas e pilhas. A sugestão é que cada aluno implemente cada um dos scripts sugeridos, cada bloco é incremental, o que facilita o estudo, assim como foi feito em sala de aula.

Objetivo: praticar estruturas lineares básicas com foco em lógica, manipulação de índices, varredura, comportamento de lista e regra LIFO de pilhas e FIFO de filas.

Orientação: os exercícios começam com vetores simples, evoluem para operações típicas de lista e terminam em aplicações introdutórias de pilha.

Bloco 1 - Vetores

Exercício 1 - Leitura e exibição

Crie um vetor com 5 números e exiba todos os elementos.

```
let dados = [10, 20, 30, 40, 50];

for (let i = 0; i < dados.length; i++) {
  console.log(dados[i]);
}
```

Exercício 2 - Soma dos elementos

Somme todos os valores de um vetor numérico.

```
let dados = [10, 20, 30, 40, 50];
let soma = 0;

for (let i = 0; i < dados.length; i++) {
  soma = soma + dados[i];
}

console.log('Soma =', soma);
```

Exercício 3 - Maior valor

Encontre o maior valor do vetor sem usar funções prontas.

```
let dados = [8, 15, 3, 27, 12];
let maior = dados[0];

for (let i = 1; i < dados.length; i++) {
  if (dados[i] > maior) {
    maior = dados[i];
  }
}

console.log('Maior valor =', maior);
```

Exercício 4 - Busca linear

Retorne a posição de um valor no vetor. Se não existir, exiba -1.

```
let dados = [10, 20, 30, 40, 50];
let procurado = 30;
let posicao = -1;

for (let i = 0; i < dados.length; i++) {
  if (dados[i] === procurado) {
    posicao = i;
    break;
  }
}

console.log('Posição =', posicao);
```

Exercício 5 - Contagem de ocorrências

Conte quantas vezes um número aparece no vetor.

```
let dados = [2, 5, 2, 7, 2, 9];
let alvo = 2;
let contador = 0;

for (let i = 0; i < dados.length; i++) {
  if (dados[i] === alvo) {
    contador++;
  }
}

console.log('Quantidade =', contador);
```

Bloco 2 - Listas e manipulação

Exercício 6 - Inserção no final

Insira um novo elemento no final da lista.

```
let lista = [10, 20, 30];
lista.push(40);

console.log(lista);
```

Comentário didático: Aqui o aluno associa a operação de lista com append no final.

Exercício 7 - Remoção do último elemento

Remova o último elemento da lista.

```
let lista = [10, 20, 30, 40];
let removido = lista.pop();

console.log('Removido =', removido);
console.log(lista);
```

Exercício 8 - Inserção manual em posição específica

Insira o valor 25 na posição 2, deslocando os demais elementos.

```
let dados = [10, 20, 30, 40];
let valor = 25;
let posicao = 2;

dados.push(0); // abre uma posição no final

for (let i = dados.length - 1; i > posicao; i--) {
  dados[i] = dados[i - 1];
}

dados[posicao] = valor;

console.log(dados);
```

Exercício 9 - Remoção manual por posição

Remova o elemento da posição 1, deslocando os demais para a esquerda.

```
let dados = [10, 20, 30, 40, 50];
let posicao = 1;

for (let i = posicao; i < dados.length - 1; i++) {
  dados[i] = dados[i + 1];
}

dados.pop();

console.log(dados);
```

Exercício 10 - Verificar se está ordenado

Verifique se um vetor está em ordem crescente.

```
let v = [10, 20, 30, 40, 50];
let ordenado = true;

for (let i = 0; i < v.length - 1; i++) {
  if (v[i] > v[i + 1]) {
    ordenado = false;
    break;
  }
}

console.log('Ordenado?', ordenado);
```

Bloco 3 - Pilhas

Exercício 11 - Push, pop e peek

Implemente operações básicas de pilha.

```
let pilha = [];  
  
function push(x) {  
    pilha.push(x);  
}  
  
function pop() {  
    if (pilha.length === 0) {  
        return 'Pilha vazia';  
    }  
    return pilha.pop();  
}  
  
function peek() {  
    if (pilha.length === 0) {  
        return 'Pilha vazia';  
    }  
    return pilha[pilha.length - 1];  
}  
  
push('A');  
push('B');  
push('C');  
  
console.log(peek());  
console.log(pop());  
console.log(pilha);
```

Exercício 12 - Histórico de navegação

Simule um histórico de navegação usando pilha.

```
let historico = [];  
  
function visitar(pagina) {  
    historico.push(pagina);  
}  
  
function voltar() {  
    if (historico.length > 1) {  
        historico.pop();  
        return historico[historico.length - 1];  
    }  
    return 'Não há página anterior';  
}  
  
visitar('google.com');  
visitar('youtube.com');  
visitar('github.com');  
  
console.log(voltar());
```

Exercício 13 - Inverter palavra com pilha

Use uma pilha para inverter uma palavra.

```
let palavra = 'casa';
let pilha = [];
let invertida = '';

for (let i = 0; i < palavra.length; i++) {
  pilha.push(palavra[i]);
}

while (pilha.length > 0) {
  invertida = invertida + pilha.pop();
}

console.log(invertida);
```

Exercício 14 - Parênteses balanceados

Verifique se uma expressão possui parênteses balanceados.

```
let expressao = '(a+b) * (c-d)';
let pilha = [];
let ok = true;

for (let i = 0; i < expressao.length; i++) {
  if (expressao[i] === '(') {
    pilha.push('(');
  }

  if (expressao[i] === ')') {
    if (pilha.length === 0) {
      ok = false;
      break;
    }
    pilha.pop();
  }
}

if (pilha.length > 0) {
  ok = false;
}

console.log('Balanceado?', ok);
```

Exercício 15 - Mini gerenciador de tarefas

Crie um gerenciador simples em que adicionar tarefa faz push e concluir tarefa faz pop.

```
let tarefas = [];

function adicionar(tarefa) {
  tarefas.push(tarefa);
}

function concluir() {
  if (tarefas.length === 0) {
    return 'Nenhuma tarefa para concluir';
  }
}
```

```
    }  
    return tarefas.pop();  
}  
  
function atual() {  
    if (tarefas.length === 0) {  
        return 'Sem tarefa atual';  
    }  
    return tarefas[tarefas.length - 1];  
}  
  
adicionar('Ler exercício 1');  
adicionar('Resolver exercício 2');  
adicionar('Corrigir exercício 3');  
  
console.log(atual());  
console.log(concluir());  
console.log(tarefas);
```